

$\langle \cdot \rangle$ SS na $\mathbb{R}^2$ t.j. B je vŕša nĕmu DN. $\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle = ?$

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

TVRZENÍ 8.50 pro 12^2 dává:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \beta_1 \cdot \vec{b}_1 + \beta_2 \cdot \vec{b}_2 \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \beta_1 \cdot \vec{b}_1 + \beta_2 \cdot \vec{b}_2$$

$$\langle \vec{u}, \vec{w} \rangle = [\vec{u}]_B^T \cdot [\vec{w}]_B$$

$$\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle = \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B \cdot \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B$$

$$\text{b.d. } [J]_K^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow [J]_B^K = ([J]_K^B)^{-1}$$

$$[id]_B^K: \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$C(v)_B^K = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[id]_B^K = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

noton máské $\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle = ([id]_B^K \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix})^T \cdot [id]_B^K \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = (x_1 \ x_2) \cdot ([id]_B^K)^T \cdot ([id]_B^K \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}) \stackrel{\text{assoziativita}}{=} (x_1 \ x_2) \cdot ([id]_B^K)^T \cdot [id]_B^K \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$

$$\langle \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \rangle = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$

Tedy nam zostało $\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$